Semesterprüfung, 1ica, 10.12.20

① (6)

(a) $M = \{1\}$

$\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}\}$

$M \times M = \{(1,1)\}$

	w	f	
$(1,1) \subseteq M \times M$	☐	☒	✓
$\emptyset \in M \times M$	☐	☒	✓
$\lvert\mathcal{P}(M)\rvert > \lvert M \times M\rvert$ (" 2 / " 1)	☒	☐	✓
$M \subset M$	☐	☒	✓
$\mathcal{P}(M) \setminus \{\emptyset\}$ (= $\{\{1\}\}$) ist eine Partition von M.	☒	☐	✓
$\underbrace{M \setminus M}_{=\emptyset} \subseteq M \times M$	☒	☐	✓

(b) (3)

$T = \{2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots\}$

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$|T| = |\mathbb{Z}|$, wenn eine Paarung von T und $\mathbb{Z}$ existiert: ✓

$(2^0, 0), (2^1, 1), (2^2, -1), (2^3, 2), (2^4, -2), \dots$ 2

allg.: $(2^{2i-1}, i)$ für i ungerade

$(2^{2i}, i)$ für i gerade

(2) $aRb \iff (a,b) \in R$

(a) 2 Ja, weil $(a,a), (b,b), (c,c) \in R$. 1
1

(b) 2 Nein, weil zwar $(c,a) \in R$, aber $(a,c) \notin R$. 1
1

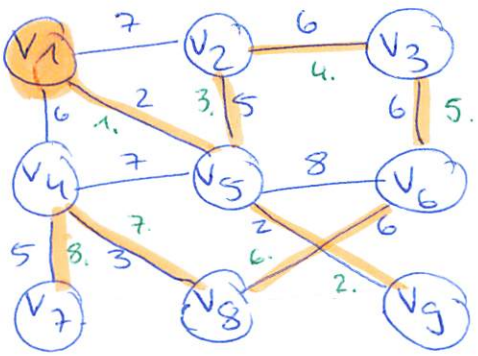
(c) 2 Nein, weil sowohl $(a,b) \in R$ wie auch $(b,a) \in R$. 1
1

(d) 2.5 Nein, weil $(c,a) \in R$ und $(a,b) \in R$, aber
1 $(c,b) \notin R$. 1.5

(e) 2.5 Nein, weil $(a,a) \in R$ und $(a,b) \in R$ und deshalb
1 dem Wert a kein eindeutiger Wert zugewiesen wird. 1.5

(3)

(a) 4



4

(b) 1 $2+2+5+6+6+6+3+5 = \underline{\underline{35}}$ 1

(c) 3

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3

-1.5 für ungerichteten Graph
-1, falls Gewichte vergessen
-1, falls Pfeile falsch herum interpretiert

(d) 1 Anzahl der Stellen ungleich Null in der Adjazenzmatrix. 1

(4)

(a) 6

$$\overline{\left((\bar{A} \vee \bar{B}) \wedge (\bar{B} \vee \bar{C})\right) \wedge (A \wedge C)}$$

$$\equiv \left(\overline{(\bar{A} \vee \bar{B})} \vee \overline{(\bar{B} \vee \bar{C})}\right) \wedge (A \wedge C) \quad 1$$

↑ De Morgan

$$\equiv \left((\bar{\bar{A}} \wedge \bar{\bar{B}}) \vee (\bar{\bar{B}} \wedge \bar{\bar{C}})\right) \wedge (A \wedge C) \quad 1$$

$$\equiv \left((A \wedge B) \vee (B \wedge C)\right) \wedge (A \wedge C) \quad 1$$

↑ doppelte Neg.

$$\equiv (A \wedge B \wedge A \wedge C) \vee (B \wedge C \wedge A \wedge C) \quad 1$$

↑ Distributivg. Kommutativg.

$$\equiv (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C) \quad 1$$

↑ Idempotenzg. Kommg.

$$\equiv \underline{\underline{(A \wedge B \wedge C)}} \quad 1$$

↑ Idempotenzg.

1

(b) 3 Wahr, denn für $x = 5$ kann für alle $y \in M$ das $z = 5$ gewählt werden, so dass 1

$$\frac{x}{z} = \frac{5}{5} = 1 < y \quad 1$$

gilt.

(c) 2 „Wenn ich nicht ins Schwimmbad gehe oder Fernseh schauen will, dann ist das Wetter nicht gut." 1

$$(A \Rightarrow (B \wedge \neg C)) \quad \Leftrightarrow \quad (\neg (B \wedge \neg C) \Rightarrow \neg A)$$

$$\Leftrightarrow \quad ((\neg B \vee C) \Rightarrow \neg A)$$

(5)

(a) 4

am einfachsten...

z.B. durch Einsetzen:

Habe nicht nur für ein Beispiel, z.B $n=3$, sondern für alle $n \in \mathbb{N}_0$

1. Anfangsbedingung:

$$f(0) = \frac{9}{2} \cdot \underbrace{3^0}_{=1} - 0 - \frac{3}{2} = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = \frac{6}{2} = \underline{3} \quad \checkmark$$

(1) (1)

2. $f(n) = 3 \cdot f(n-1) + 2n$

$$\frac{9}{2} \cdot 3^n - n - \frac{3}{2} \overset{?}{=} 3 \cdot \left(\frac{9}{2} 3^{n-1} - (n-1) - \frac{3}{2} \right) + 2n \quad (1)$$

$$\overset{?}{=} \frac{9}{2} 3^n - 3n + 3 - \frac{9}{2} + 2n$$

$$\overset{?}{=} \frac{9}{2} 3^n - n - \frac{3}{2}$$

$\checkmark$ (1)

(b) 5

